

Desafio Técnico – Modelagem de Banco de Dados Relacional

Contexto do Cenário

Uma empresa de **varejo digital** está construindo uma nova **plataforma de marketplace** que permite que milhares de clientes realizem compras diariamente através de diferentes vendedores parceiros.

A plataforma possui alto volume de usuários e transações simultâneas. Estima-se que o sistema tenha:

- milhões de usuários cadastrados
- centenas de milhares de pedidos por dia
- milhões de itens vendidos mensalmente
- necessidade constante de consultas para relatórios operacionais e analíticos

O objetivo deste desafio é projetar a **modelagem de um banco de dados relacional** capaz de suportar esse cenário.

Não é necessário considerar neste momento:

- replicação
- espelhamento de banco
- arquitetura de data warehouse

O foco deve ser em:

- modelagem relacional consistente
- normalização adequada
- integridade de dados
- consultas eficientes

Requisitos do Sistema

Usuários

Usuários podem se cadastrar na plataforma para realizar compras.

Informações mínimas:

- id do usuário
- nome
- email
- telefone
- data de cadastro
- status da conta

Endereços

Um usuário pode possuir **múltiplos endereços**.

Campos sugeridos:

- rua
- número
- complemento
- cidade
- estado
- cep
- país
- tipo do endereço (entrega / cobrança)

Vendedores

A plataforma permite que diferentes vendedores anunciem seus produtos.

Informações:

- id do vendedor
 - nome da empresa
 - cnpj
 - data de cadastro
 - status
-

Produtos

Cada produto pertence a um vendedor.

Campos sugeridos:

- id do produto
- nome
- descrição
- preço
- quantidade em estoque
- status do produto
- data de criação

Categorias de Produto

Produtos podem pertencer a **uma ou mais categorias**.

Exemplo:

- eletrônicos
- casa
- esporte
- beleza

Pedidos

Quando um usuário realiza uma compra, um pedido é criado.

Campos sugeridos:

- id do pedido
- id do usuário
- data do pedido
- status do pedido
- valor total
- endereço de entrega
- método de pagamento

Itens do Pedido

Cada pedido pode conter **múltiplos produtos**.

Campos sugeridos:

- id do item
- id do pedido
- id do produto
- quantidade
- preço unitário no momento da compra

Pagamentos

Um pedido pode possuir um ou mais registros de pagamento.

Exemplo:

- cartão
- pix
- boleto

Campos sugeridos:

- id pagamento
 - id pedido
 - método
 - valor
 - status
 - data da transação
-

Requisitos de Volume de Dados

Considere que o sistema precisa suportar:

- 1 milhão de usuários
- centenas de milhares de pedidos
- milhões de registros de itens de pedido

Durante o desafio você deverá gerar **dados fake para simular carga**.

Análise de Performance com Plano de Execução

Durante a execução das consultas SQL utilizadas para geração dos relatórios, deverá ser utilizado o **Plano de Execução do SQL Server Management Studio (SSMS)**.

Objetivo:

- analisar como o banco está executando a query
- identificar possíveis gargalos
- avaliar o impacto da criação de índices

Requisitos

Para cada consulta de relatório:

1. Executar a query **sem índices adicionais**
2. Capturar o **Execution Plan**
3. Avaliar sugestões de índices fornecidas pelo SQL Server
4. Criar os índices sugeridos (quando fizer sentido)
5. Executar novamente a query
6. Comparar o plano de execução **antes e depois da otimização**

O mentorado deverá apresentar:

- prints ou registros do plano de execução
- breve explicação da melhoria observada

Documentação oficial

Plano de Execução no SQL Server:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/display-an-actual-execution-plan>

Análise de performance:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/execution-plans>

Uso de índices:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/indexes/indexes>

Consultas SQL (Nível Intermediário)

Criar queries SQL utilizando **JOINS entre tabelas** para geração de relatórios.

Relatório 1 – Pedidos por usuário

Listar:

- nome do usuário
 - quantidade de pedidos realizados
 - valor total gasto
-

Relatório 2 – Produtos mais vendidos

Listar:

- produto
- quantidade total vendida
- receita total gerada

Ordenado pelos mais vendidos.

Relatório 3 – Vendas por vendedor

Listar:

- nome do vendedor
- quantidade de pedidos com produtos dele
- receita total gerada

Relatório 4 – Pedidos por período

Listar:

- data
- quantidade de pedidos
- valor total vendido no dia

Relatório 5 – Ticket médio por usuário

Calcular:

- valor médio gasto por pedido por usuário

Entregáveis do Desafio

1. Diagrama de Modelagem de Dados

Criar um **diagrama ER (Entity Relationship)** contendo:

- entidades
- relacionamentos
- cardinalidades
- chaves primárias
- chaves estrangeiras

Ferramentas open source recomendadas:

- <https://app.diagrams.net/>
- <https://dbdiagram.io>

2. Documentação da Modelagem

Criar um documento explicando:

- entidades do sistema
- propósito de cada tabela
- relacionamentos entre tabelas
- justificativa de decisões de modelagem

3. Padronização de Nomes

Adotar padrão consistente para nomes.

Tabelas

Utilizar:

snake_case

Exemplo:

users
orders
order_items
products

product_categories

Colunas

snake_case

Exemplo:

user_id
order_id
created_at
order_status

4. Script de Criação do Banco

Criar script SQL contendo:

- CREATE TABLE
- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY
- CONSTRAINTS
- NOT NULL
- INDEXES (quando necessário)

5. Script para Geração de Dados Fake

Gerar dados simulados para popular o banco.

Requisitos:

- gerar **1 milhão de registros nas tabelas críticas**
- garantir consistência das chaves estrangeiras

Pode utilizar:

- scripts SQL
- Python
- ferramentas de geração de dados
- IA

Caso utilize IA, deverá documentar:

- prompt utilizado
- ferramenta utilizada
- ajustes realizados

6. Queries SQL para Relatórios

Criar queries SQL contendo:

- JOIN
- GROUP BY
- ORDER BY
- COUNT
- SUM
- AVG

As queries devem atender os relatórios definidos anteriormente.

Documentação SQL Recomendada

Microsoft SQL Server Documentation

Introdução ao T-SQL:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-reference>

CREATE TABLE:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql>

JOIN:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/from-transact-sql>

GROUP BY:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/select-group-by-transact-sql>

Funções agregadas:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/aggregate-functions-transact-sql>

Objetivo do Desafio

Este desafio busca desenvolver habilidades em:

- modelagem de banco relacional
- integridade referencial
- escrita de queries SQL intermediárias
- análise de performance utilizando plano de execução
- geração de dados simulados
- documentação técnica